

TRABAJO PRÁCTICO MODELO · LABORATORIO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS · FCE UBA

¿Cuánta electricidad se come la IA?

Data centers de inteligencia artificial: potencia, energía, dinero, poder de mercado y un escenario para Argentina.

Juan Ignacio Da Torre · Joaquín Romano

73%

de la demanda eléctrica argentina
consumen hoy 69 data centers

USD 8.700 M

por año se pagan de electricidad

PARA EMPEZAR · ¿QUÉ ES UN DATA CENTER?

Una fábrica que convierte **electricidad** en **cálculos**



Filas de servidores

Miles de computadoras apiladas en estanterías (racks), conectadas entre sí.



Un rack de IA

NVIDIA GB200: 72 chips GPU en un armario de 2 metros, enfriado con líquido.



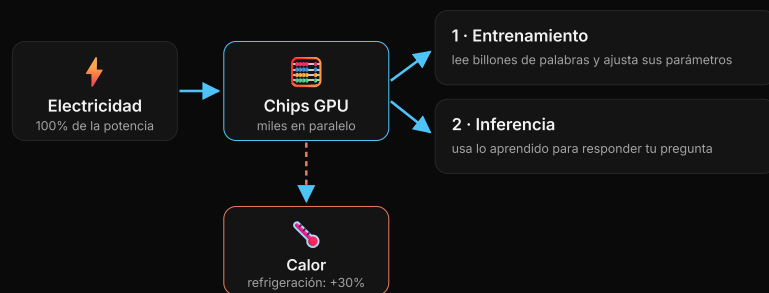
El techo: refrigeración

Todo ese calor hay que sacarlo. Por eso el techo está lleno de enfriadores.

Fotos: BalticServers.com (CC BY-SA 3.0), Pokiiri (CC BY-SA 4.0), Rsparks3 (CC0) · Wikimedia Commons.

¿Y QUÉ HACE UNA IA CON TODO ESO?

Entrenar es ajustar una **función gigante**



Un modelo de lenguaje es una **función con cientos de miles de millones de parámetros**. Entrenarlo es encontrar los valores que mejor predicen la próxima palabra: **como una regresión, pero gigante**.

Cada chip hace multiplicaciones de matrices sin parar, y cada multiplicación consume energía y genera calor. Por cada 100 MW de chips hacen falta unos **30 MW más** para enfriar.

EL PROBLEMA

La IA parece software. Su insumo crítico es **la electricidad.**

En octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención por un data center de **500 MW en la Patagonia** (*Stargate Argentina*), por **USD 25.000 millones** bajo el RIGI. Todavía no tiene sitio ni obra.

Pregunta: ¿cuánta electricidad demandan estos data centers, a qué ritmo crece, cuánto cuesta y qué implicaría uno de 500 MW en Argentina?

Tres eslabones sobre **un mismo enchufe**

Chips

Diseñan el procesador que hace la cuenta

NVIDIA 66%

Google TPU

Amazon Trainium

Data centers

Construyen y operan las instalaciones

Google 3,3 GW

Meta 2,4

Amazon 1,7

Microsoft 1,5

Laboratorios

Entrenan los modelos y los venden

OpenAI 20 DC

Meta 16

DeepMind 12

Anthropic 8

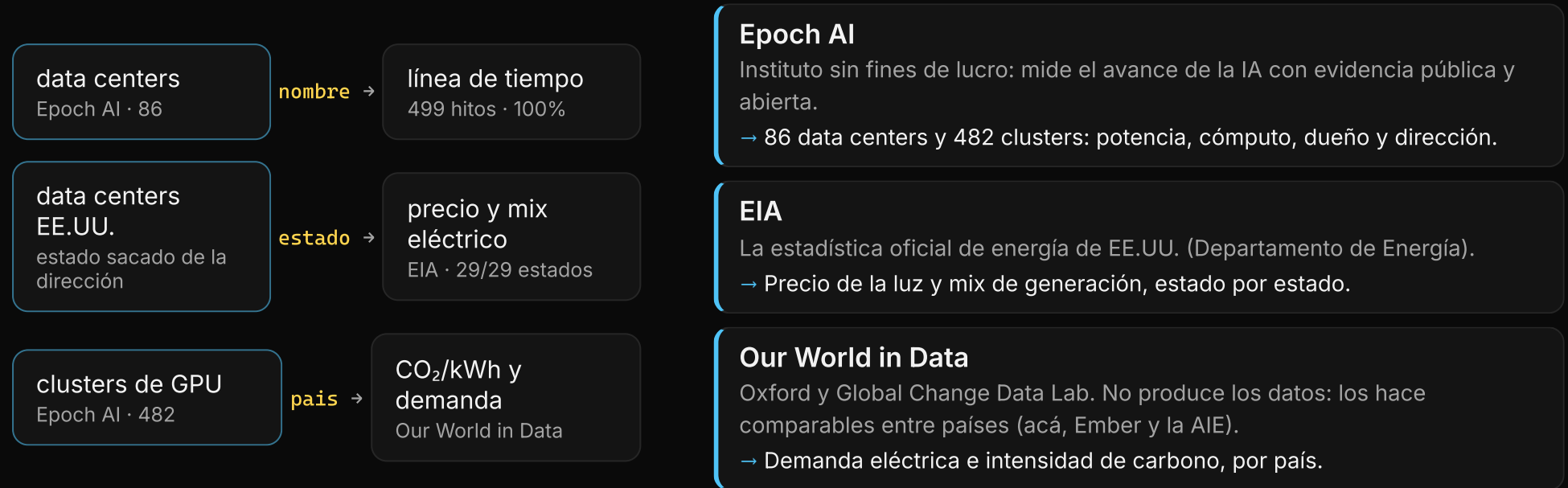


Toda industria usa electricidad. Esta usa muchísima más

Un rack de servidores comunes consume hasta **12 kW**. Uno de IA, unos **120 kW**: diez veces más en el mismo metro cuadrado.

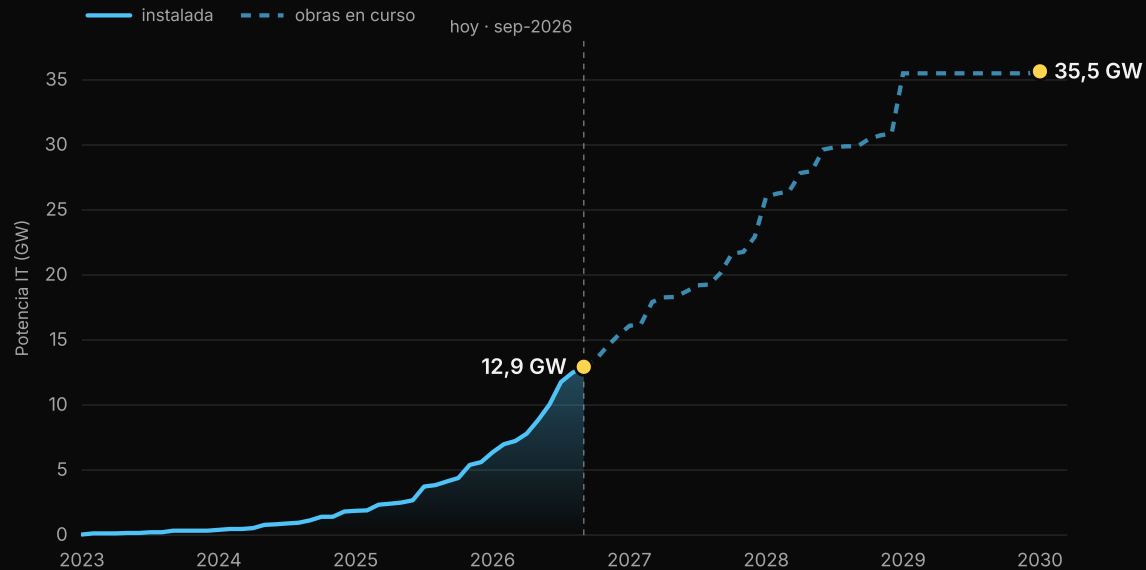
Fuente: Epoch AI (dueños, usuarios y diseñadores de chips que figuran en la base). GW = potencia operativa; DC = cantidad de data centers donde aparece como usuario.

Cuatro fuentes, tres claves



Sin normalizar los nombres, **EE.UU. quedaba fuera del cruce** ("United States of America" ≠ "United States"). Las consultas SQL que validan cada cruce están en el notebook.

Una curva explosiva



0,4 GW enero 2024

- 📶 cargar **20 millones de celulares** por hora
- ❄️ 360.000 aires prendidos

12,9 GW hoy · septiembre 2026

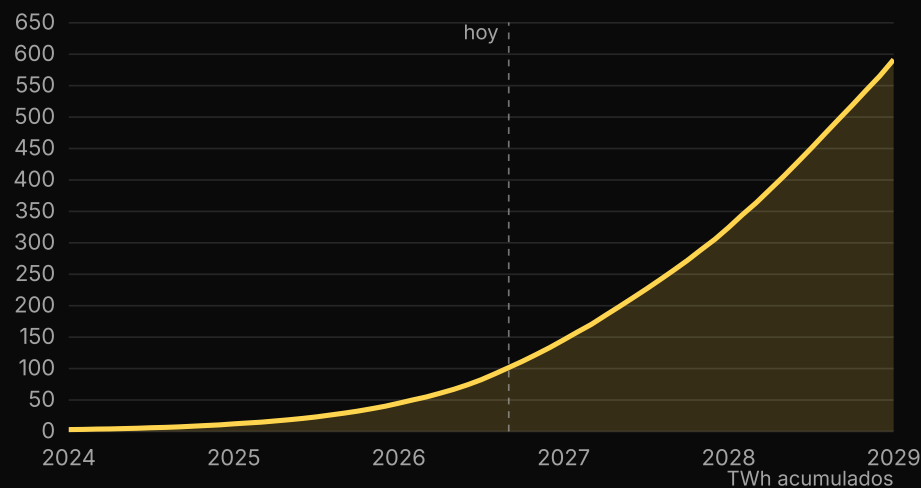
- 📶 el celular de **todos los argentinos, 14 veces por hora**
- ❄️ 11,7 millones de aires

35,5 GW 2029, si terminan las obras

- 📶 el celular de **todos los argentinos, 39 veces por hora**
- ❄️ 32 millones de aires

Supuestos: una carga completa de celular ≈ 20 Wh (batería de ~15 Wh más pérdidas del cargador); un aire split de 3.000 frigorías ≈ 1,1 kW; Argentina ≈ 46 millones de habitantes (Censo 2022).

La derivada dice *qué tan rápido*; la integral, *cuánta energía*



La instalación se acelera: de **3 GW/año** en 2025 a **casi 10 GW/año** en 2027-28. Solo entre enero y septiembre de 2026 consumieron **~57 TWh**, casi 4 veces lo que usa Uruguay en un año.

EN DÓLARES · ¿CUÁNTO SE PAGA DE LUZ?

La factura de luz más cara del mundo

USD 8.700 M

por año hoy: 118 TWh ×
73,5 USD/MWh (precio
industrial de los estados
donde están)

USD 23.900 M

por año con la potencia
proyectada (325 TWh)

USD 305 M

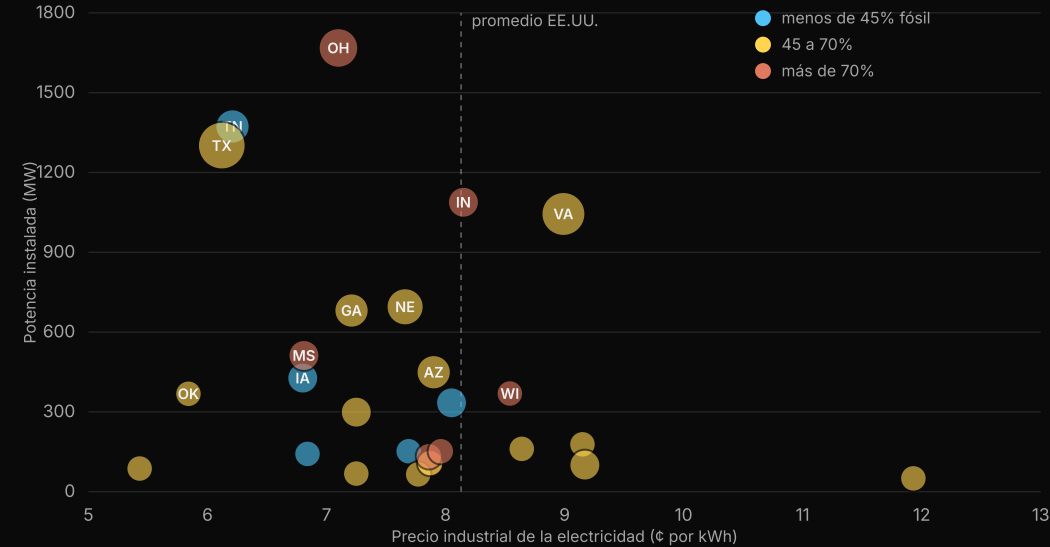
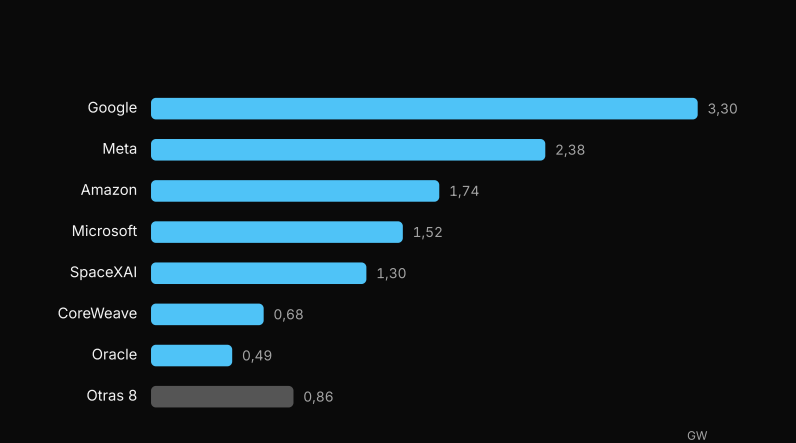
por año pagaría Stargate
Argentina: 4,55 TWh × 67
USD/MWh (costo
monómico de grandes
usuarios, 2026)

68%

de su costo operativo
anual sería electricidad

Energía = potencia × PUE 1,3 × uso 0,8 × 8.760 horas. Gasto = energía × precio. Precio argentino: proyección de CAMMESA citada por Aleph Energy (enero 2026).

Pocas empresas, electricidad barata... y fósil



77%

de la potencia en 5 empresas

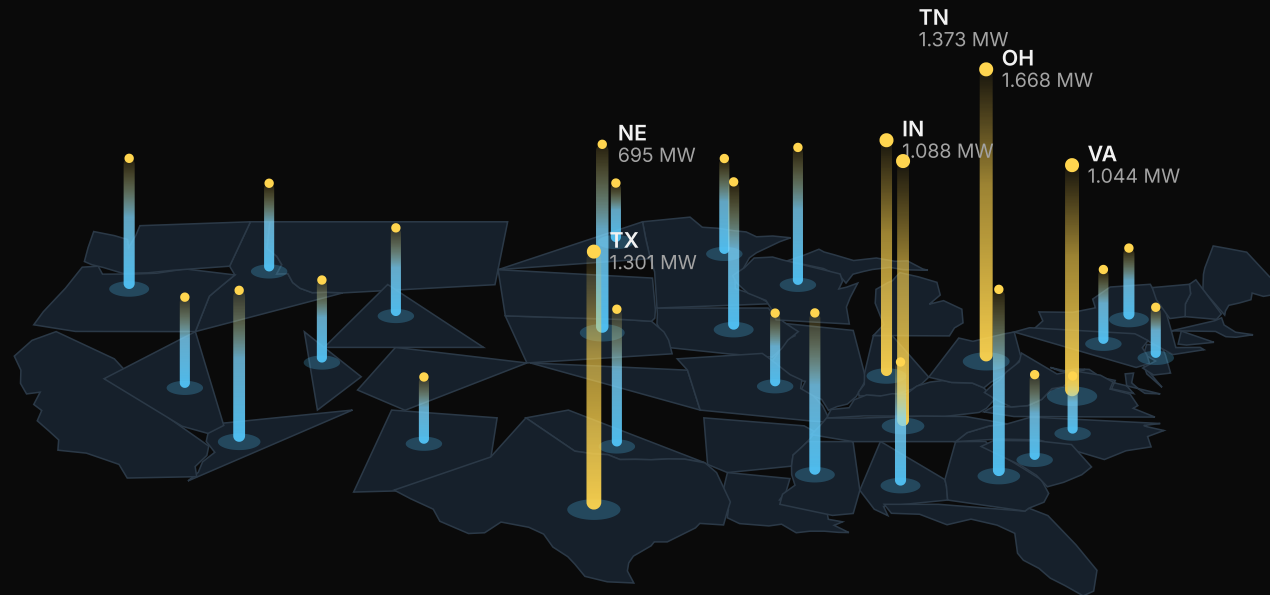
7,35 vs 8,13

¢/kWh industrial: estados con data centers vs promedio EE.UU.

62%

de esa electricidad es fósil

El mapa de la electricidad



27

estados con data centers de IA en

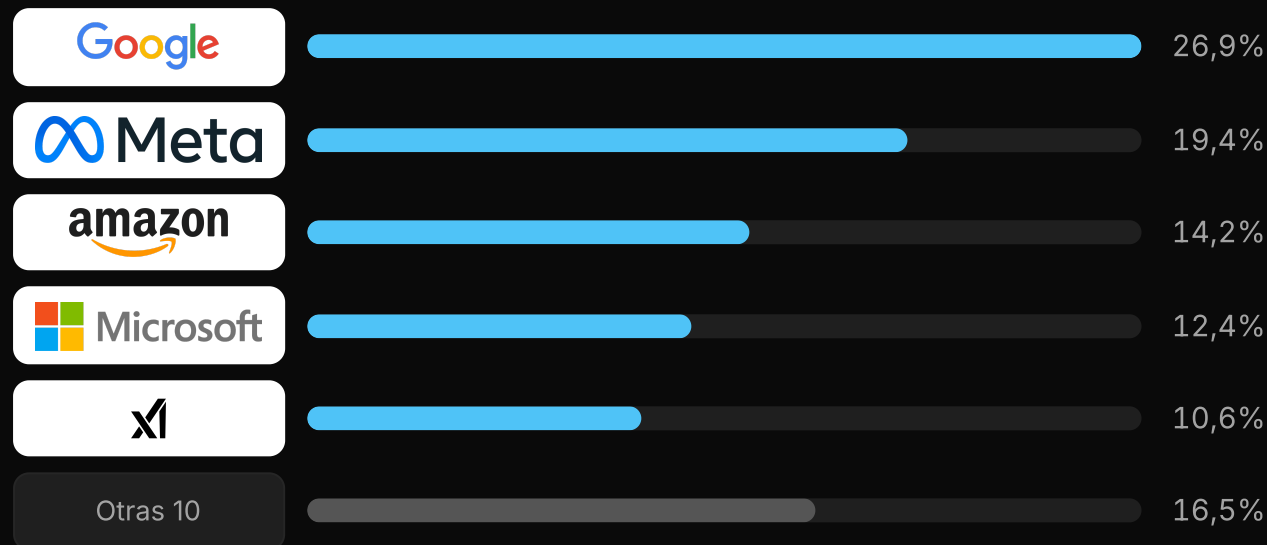
Ohio

el que más potencia tiene: 1.668 MW

75 de 86

de los data centers de la base están

Pocos jugadores controlan las máquinas

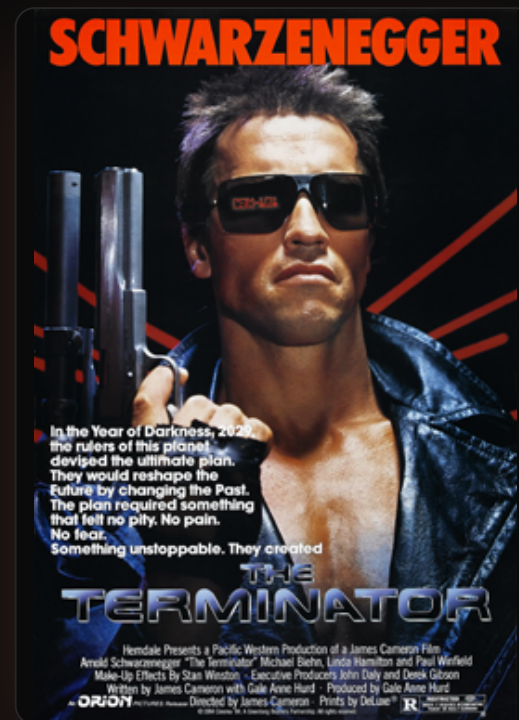


83%

de la potencia en 5 empresas

1.623

índice HHI · lo explicamos en la próxima



¿Skynet?

En *Terminator* (1984) una sola IA controla las máquinas. En la vida real no hace falta una: alcanzan **cinco empresas**.

HHI: sumar las participaciones al cuadrado

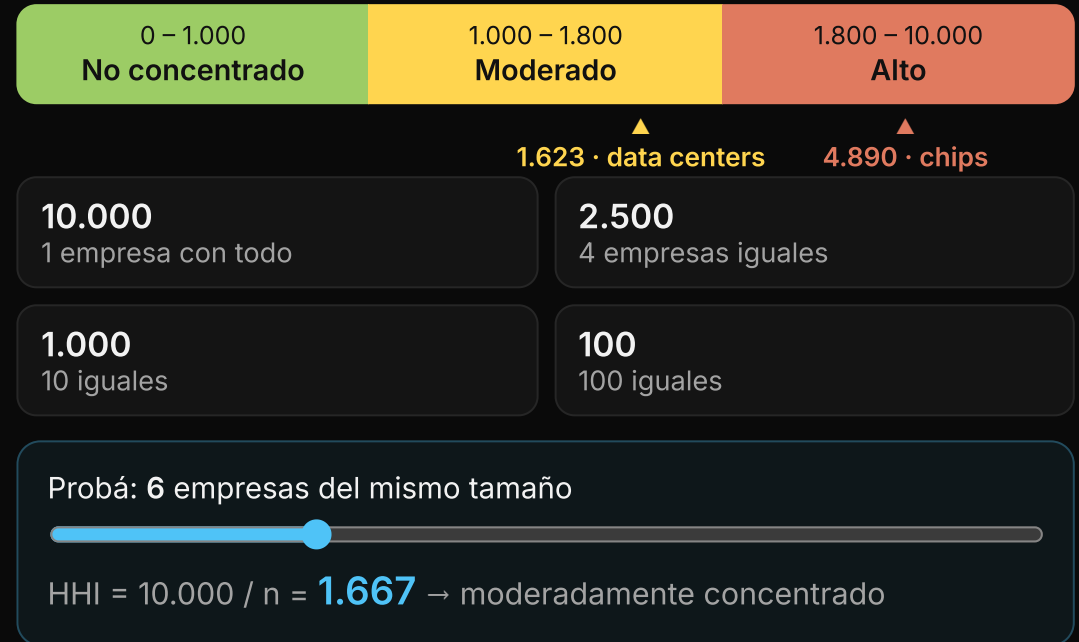
$$HHI = s_1^2 + s_2^2 + \dots + s_n^2$$

s participación de cada empresa
qué porcentaje del mercado tiene

n cuántas empresas hay
se suman todas

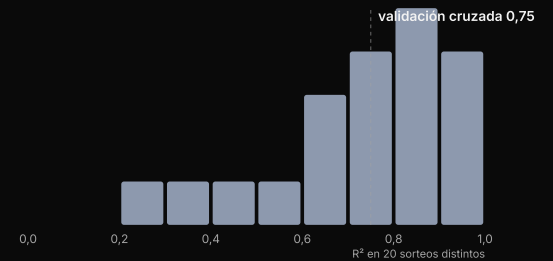
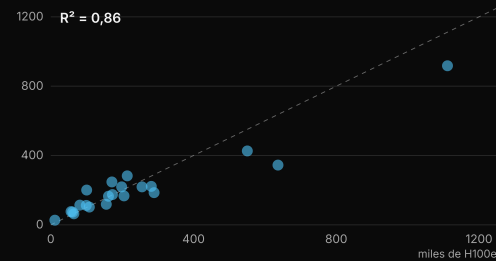
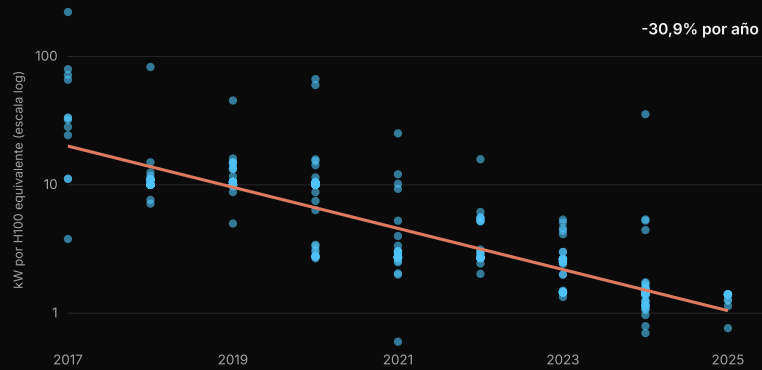
Qué hace el cuadrado: le da más peso a las grandes. Una empresa con 50% aporta 2.500; diez con 5% aportan 250 entre todas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO?



Escala no proporcional. Umbrales: guías de fusiones del Departamento de Justicia y la FTC de EE.UU. (2023). El cálculo empresa por empresa está en el notebook.

Explicar vs. predecir



-31% por año

Regresión: energía por unidad de cómputo. Más eficiencia... y aun así más consumo (paradoja de Jevons)

940 H100e/MW

ML: lo que aprende el modelo. 500 MW → ~487.000 chips

$R^2 = 0,75$

qué parte de lo que varía entre data centers logra explicar el modelo

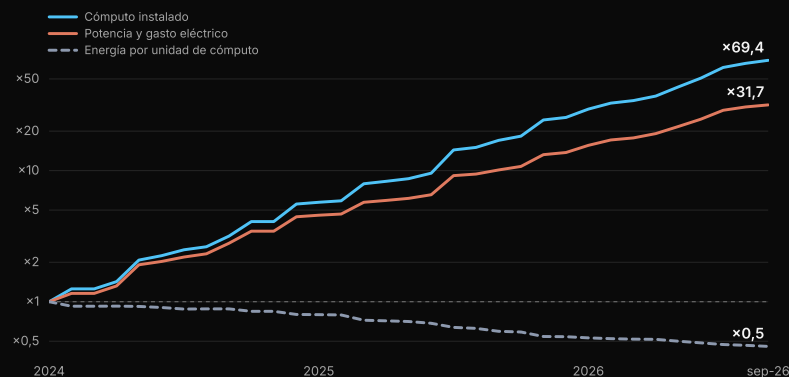
0 – 0,3
Flojo

0,3 – 0,7
Aceptable

0,7 – 1
Bueno

Según cómo se sortean los datos da entre **0,20 y 0,95**: con pocos casos, una sola partición engaña

Cada chip gasta menos... pero se instalan muchísimos más



-23%

energía por unidad de cómputo en el último año (sep-2025 → sep-2026)

×4,1

se multiplicó el cómputo instalado

×3,1

se multiplicó el gasto eléctrico: de USD 2.760 M a 8.660 M por año

El ritmo de querer más IA le gana a la eficiencia. Jevons lo vio en 1865 con el carbón: las máquinas de vapor más eficientes no bajaron el consumo, lo multiplicaron.

Prometer crecimiento **cuesta electricidad**

1 Valuación récord

USD 965.000 M

2 Hay que justificarla

crecer, sí o sí

3 Crecer es más cómputo

×4,1 en un año

4 Más cómputo, más luz

gasto ×3,1

5 ¿Y si los ingresos no llegan?

burbuja

Vale (valuación)



965

Factura por año



47

miles de millones de USD

×20

vale lo que factura en un año

USD 2
billones

ingresos anuales que necesita
la industria, según Bain

"Este sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil."

— Sam Altman, 12 de septiembre de 2026

Valuación e ingresos anualizados de Anthropic: Fortune/AP, 2-jun-2026. Estimación de Bain & Company vía Washington Monthly (may-2026). Cómputo y gasto eléctrico: Epoch AI, cálculo propio.

El poder no está donde parece: los chips

	1 · CHIPS	2 · DATA CENTERS	3 · LABORATORIOS
Concentración	HHI 4.890 NVIDIA 65,6% · Google 21,5% · Amazon 10,6% ≈ 2 empresas iguales	HHI 1.623 Google 26,9% · Meta 19,4% ≈ 6 empresas iguales	HHI ≈ 1.900* OpenAI, Meta, Google DeepMind y Anthropic: 81%
Barreras de entrada	Diseño y fabricación de chips de punta	~USD 38.000 M por GW de capacidad	Cómputo, datos y talento
Integración vertical	Google (100% chips propios) y Amazon (91% propios) hacen chip + data center + laboratorio. Meta, Microsoft, SpaceXAI, CoreWeave y Oracle dependen 100% de NVIDIA.		
Conducta	Márgenes récord	Carrera de capacidad (Jevons)	IPO para financiar el crecimiento
Desempeño (Lerner)	≈ 0,75 margen bruto de NVIDIA	0,21 – 0,83 alquiler de GPU, largo plazo	Pierden plata con valuaciones récord

Chips: cómputo instalado por diseñador en los data centers de Epoch AI. Data centers: MW operativos por dueño. *Laboratorios: medida aproximada (data centers donde aparecen como usuarios).

Índice de Lerner: ¿cuánto del precio es margen?

$$L = (P - CMg) / P$$

P precio
lo que cobran por una hora de GPU

CMg costo marginal
lo que cuesta encender esa hora

¿QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO?

0 – 0,3
Competencia

0,3 – 0,7
Poder medio

0,7 – 1
Mucho poder

▲
0,21

▲
0,83 · alquiler de GPU

Los tramos son una guía de lectura, no umbrales oficiales como los del HHI.

La trampa: con costos fijos enormes, un L cercano a 1 en el corto plazo no prueba monopolio: el precio *tiene* que recuperar la inversión. Precios: IntuitionLabs (16-ago-2026). Costos: Epoch AI y EIA, cálculo propio.



0,13

USD cuesta la hora extra:
electricidad y operación

1,17

USD si se suma el capital
amortizado en 5 años

Hoy, casi una Argentina. Mañana, **dos**.

73%

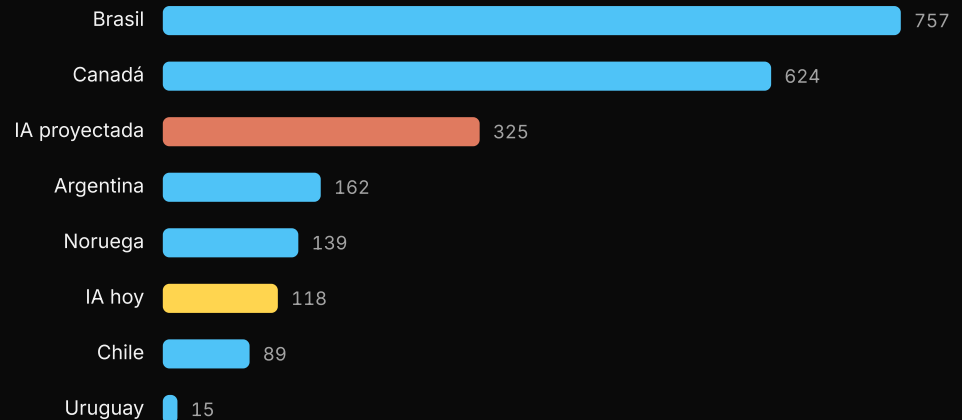
de la demanda eléctrica argentina, hoy

×2

Argentina enteras, si terminan las obras

0,12%

de la electricidad de Latinoamérica va a data centers · en EE.UU., 4,9%



TWh/año

Absorbible en demanda. La clave es **con qué energía.**

2,8%

de la demanda
eléctrica del país
(4,55 TWh/año)

1,57 Mt

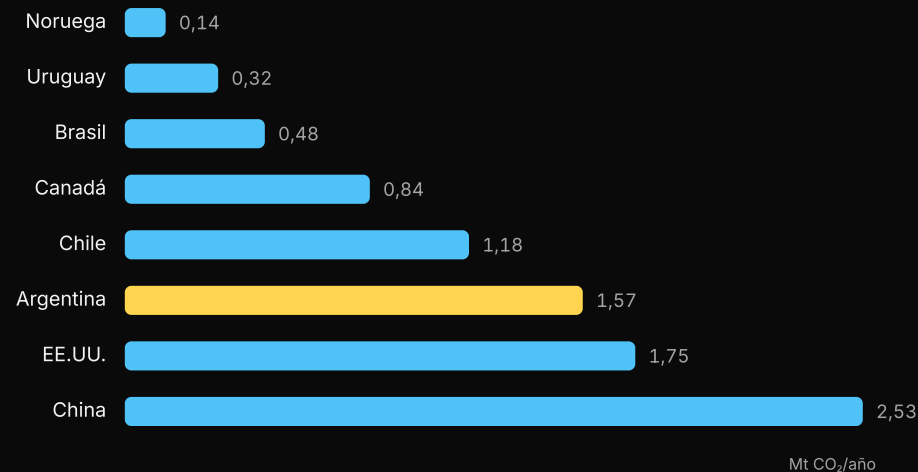
CO₂/año con la red
promedio argentina

0,14 Mt

con una red como la
de Noruega

**USD 19-
25 mil
M**

capex: coeficientes
de Epoch vs anuncio



MIENTRAS TANTO, EN LAS NOTICIAS

Salidas a bolsa récord... y advertencias de catástrofe

1 JUN 2026 · ANTHROPIC (CLAUDE)

Presenta en forma confidencial su pedido de IPO

Valuada en **USD 965.000 millones** tras una ronda de USD 65.000 M. Según el *Financial Times*, apunta a salir a bolsa en **octubre con ~USD 2 billones**: sería la IPO más grande de la historia. No está confirmado.

CNBC

.

Fortune

8 JUN 2026 · OPENAI (CHATGPT)

También presenta su S-1 confidencial

Valuada en **USD 852.000 millones** (marzo). Pero el 12 de septiembre Sam Altman frenó el apuro:

“Dado todo lo que está sucediendo con la seguridad, este sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil.”

CONCLUSIONES

Lo que aprendimos

- **El desafío es la velocidad:** las redes tardan años en crecer; la demanda de la IA llega en meses.
- **Barato ≠ limpio:** en EE.UU. se instalan donde la luz es barata y mayormente fósil.
- **Argentina:** 500 MW son el 2,8% de la demanda y ~USD 305 M/año de luz; su huella depende de abastecerse con eólica.
- **Mercado:** oligopolio moderado (HHI 1.623), con barreras de entrada enormes.
- **Método:** el costo de Epoch era un coeficiente fijo. Antes de modelar, entendí cómo se construyó el dato.
- **Cruces:** un merge no avisa cuando pierde claves. Diagnosticá antes de unir.
- **Machine learning:** con pocos datos, validá con varios sorteos antes de celebrar un R^2 .
- **Limitaciones:** estimaciones ($\pm 1,4\times$), factor de uso supuesto, intensidad promedio de red.

GRACIAS

¿Preguntas?

Código, datos, notebook e informe: github.com/Datso653/datacenters-ia

Datos: Epoch AI (*AI Data Centers, GPU Clusters*, CC-BY) · U.S. Energy Information Administration · Our World in Data (Ember, IEA) · CAMMESA vía Aleph Energy. Noticias: CNBC, TechCrunch, Fortune, Infobae, La Nación, Washington Monthly, DatacenterDynamics. Fotos: Wikimedia Commons (ver `img/CREDITOS.md`). Análisis en Python con asistencia de IA, verificado contra los datos.